Java ejercicio N°3

Desarrolle un programa en Java que genere una secuencia de números enteros al azar comprendidos entre 0 y 10.

Cada vez que se genere un número, el programa deberá mostrarlo en pantalla e indicar mediante un mensaje si el valor es par o impar.

Cuando el número generado sea impar, deberá sumarse a una variable acumuladora. El proceso continuará mientras la suma de los números impares sea menor o igual que 25.

El programa deberá detener la generación de números inmediatamente después de que la suma de los valores impares supere 25. Al finalizar, deberá mostrar en pantalla la suma total calculada.

Ejemplo de ejecución

Número generado: 4 - Es par
Número generado: 7 - Es impar
Número generado: 2 - Es par
Número generado: 9 - Es impar
Número generado: 5 - Es impar
Número generado: 6 - Es par
Número generado: 3 - Es impar
Número generado: 8 - Es par
Número generado: 7 - Es impar

La suma de los números impares es: 31
La suma superó el valor 25. El proceso ha finalizado.

Para comenzar necesitamos tres elementos principales:

- ☐ **Un generador de números aleatorios:** Usaremos la clase `java.util.Random` (o `Math.random()`).
- ☐ **Una variable para el número generado:** Un entero `numero`.
- ☐ **Una variable acumuladora:** Un entero `sumaImpares` inicializado en `0` para ir sumando únicamente los números impares.

De esta forma identificamos las variables necesarias para comenzar.

Para continuar necesitamos diseñar un bucle (ciclo), la condición de nuestro bucle `while` será:

```
while (sumaImpares <= 25) {
   // Proceso de generación y evaluación
}
```

En el momento en que `sumaImpares` supere 25, la condición del bucle dejará de cumplirse y el ciclo se detendrá automáticamente.

De esta forma para que el bucle se ejecute debe seguir los siguientes pasos:

- ☐ Generar el número al azar entre 0 y 10:

```
int numero = random.nextInt(11); // Genera enteros de 0 a 10 inclusive
```

- ☐ Verificar si es par o impar: Usamos el operador módulo `%` (resto de la división entre 2).
- Si `numero % 2 == 0`, el número es par.
- De lo contrario, es impar.

- ☐ Mostrar el mensaje: Impresión por consola con el formato solicitado.

- ☐ Acumular si es impar:

```
if (numero % 2 != 0) {
    sumaImpares += numero;
}
```

Para finalizar se muestra el codigo completo:

```
import java.util.Random;

public class GeneradorImpares {
    public static void main(String[] args) {
        Random random = new Random();
        int sumaImpares = 0;

        // El ciclo se repite MIENTRAS la suma sea menor o igual a 25
        while (sumaImpares <= 25) {
            // Genera un número aleatorio entre 0 y 10 (ambos inclusive)
            int numero = random.nextInt(11);

            // Verificamos si es par o impar
            if (numero % 2 == 0) {
                System.out.println("Número generado: " + numero + " - Es par");
            } else {
                System.out.println("Número generado: " + numero + " - Es impar");
                // Sumamos solo si es impar
                sumaImpares += numero;
            }
        }

        // Mensajes finales al salir del ciclo
```

```
        System.out.println();
        System.out.println("La suma de los números impares es: " + sumaImpares);
        System.out.println("La suma superó el valor 25. El proceso ha finalizado.");
    }
}
```